概念 01

11.1 線性指數族：均值與變異從哪裡來？

理賠件數非負整數，賠款常右偏；硬套常態等變異模型，會預測負件數或錯估尾部。廣義線性模型（generalized linear model，GLM）拆為三步：給定特徵選反應分配；用 $\eta_i = x_i^\top \beta$ 彙整線性影響；再用連結 $g(\mu_i) = \eta_i$ 把線性值轉成合法條件平均。線性指參數如何進入 η，不要求平均本身呈直線。

線性指數族可寫為 $f(y;\theta,\phi) = \exp\{[y\theta - b(\theta)]/\phi + c(y,\phi)\}$。$\theta$ 是自然參數，ϕ 調尺度；b 讓總機率為一。在可交換積分與微分的正則條件下，微分 $\int f = 1$ 得 $0 = E[(Y - b'(\theta))/\phi]$，所以 $\mu = b'(\theta)$。再對均值微分，$b''(\theta) = E[Y(Y-\mu)]/\phi = \mathrm{Var}(Y)/\phi$。這就是均值和變異被分配聯結的原因，並非任意兩個公式。

把 b'' 改以均值表示為 $V(\mu)$。Bernoulli 的 $V = \mu(1-\mu)$，Poisson 為 μ，常態為 1，Gamma 為 μ^2，逆高斯為 μ^3。Tweedie 冪變異模型給 $\mathrm{Var}(Y) = \phi\mu^p$；$1 < p < 2$ 時可表為 Poisson 件數加獨立 Gamma 金額之和。零件時總賠款恰為零，有件時連續，故不宜用只有正值的 Gamma 直接描述整體。

★ 精選 · 11.2 · 講義 p.174

幾何分布 $P(Y=y)=(1-p)p^{y}$，將自然參數設為 $\log p$，求 $b(\theta)$。

參考解答

$-\log(1-e^{\theta})$。

解析

對數機率 $y\log p+\log(1-p)$，將非 y 的常數寫成 $-b$。

★ 精選 · 11.6 · 講義 p.175

指數族對數密度含 $-25y/\mu^2+50/\mu$，其餘項與均值無關；$\mu=10$ 求變異。

參考解答

20。

解析

設 $\theta=-25/\mu^2$，$b=-10\sqrt{-\theta}$，則 $b''=2.5(-\theta)^{-3/2}$；代入 −.25。

★ 精選 · 11.20 · 講義 p.182

$\sqrt{\mu} = .8 + .6x_1 + 1.4x_2$, $x = (2, 1)$, $V = .5\mu^3$。求變異。

參考解答

772.40。

解析

先算 $\mu = 3.4^2 = 11.56$, 再算 $.5(11.56)^3$。

概念 02

11.2 為什麼先連結，再反轉？

g 應在均值允許範圍可微且一對一，反連結 g^{-1} 將線性預測值還原到原尺度。若以自然參數直接當 η，則 $g=(b')^{-1}$，稱正則連結（canonical link）。由 $b'=\mu$ 可得：二項 logit、Poisson 對數、常態恆等、Gamma 自然參數 $-1/\mu$、逆高斯 $-1/(2\mu^2)$。後兩者在不同教材也常用比例變換後的倒數或逆平方連結，係數需配套改寫。正則不是唯一可用選擇，且不保證每個係數有限樣本不偏。

例如 Gamma 損失採 log 連結，$\eta=2.21+.0004(10000)-.4+.7=6.51$，平均損失是 $e^{6.51}=671.83$，$\phi=.5$ 時變異是 $.5(671.83)^2$。相同設計每增加 Δx，均值乘 $e^{\beta\Delta x}$；不是增加 β 元。對 sqrt 或 inverse 連結更要確認估得的 η 落在合法值域。

★ 精選 · 11.9 · 講義 p.175

非負反應，候選包括 Poisson/恆等、複合 Poisson–Gamma/log、常態/恆等、Gamma/log、Poisson/log；何者同時保正且是正則配對？

參考解答

Poisson/log（E）。

解析

$\mu = e^{\eta} > 0$；正則連結提供分數的平衡性質，但不能由此斷言任意 GLM 係數都不偏，且實際分配須符合資料類型。

★ 精選 · 11.10 · 講義 p.176

A、B 二元因子四格 (00,10,01,11) 均值 .50、.80、.40、.70。identity、inverse、log 哪些有非零交互？

參考解答

inverse 與 log（D）。

解析

任一連結的交互等於 $g(.7)-g(.8)-g(.4)+g(.5)$，恆等時為零。

★ 精選 · 11.12 · 講義 p.177

男為基準，年齡 30、所得 10 萬；Poisson/log 截距 −2.45，千元所得係數 −.04、年齡係數 .10。求預期件數。

參考解答

$e^{-3.45} = 0.03175$。

解析

收入換為 100 千元，再代入 $-2.45 - .04(100) + .1(30)$。

★ 精選 · 11.19 · 講義 p.182

女性碩士的考分 log 模型化簡為 $.5 + .5x$，x 以百小時為單位。欲達預期 6 分，公司提供所需時數的一半。

參考解答

129.18 小時（C）。

解析

解 $.5 + .5x = \log 6$ 得 $x = 2.5835$，再乘 100/2。

★ 精選 · 11.27 · 講義 p.186

Gamma、Poisson、二項各採自然參數作連結，同一組係數給 $\eta = 2 + 2 - 1 = 3$；比較預測。

參考解答

Poisson 與二項為 20.086、.9526；Gamma 這組預測不合法。

解析

Gamma 自然參數 $-1/\mu$ 必須為負。形式上算 $-1/3$ 會落在均值定義域外，因此不能把負賠款預測當成有效 Gamma 均值。

★ 精選 · 11.28 · 講義 p.186

地域 Q/R、性別男/女的四格均值：男性 148、545；女性 446、4024。含 log 交互，求 R×女性係數。

參考解答

約 .896（B）。

解析

對數尺度交互為 $\log(4024) - \log(545) - \log(446) + \log(148)$。

概念 03

11.3 最大概似、分數、資訊與迭代

獨立觀察的聯合機率是乘積，取對數後變成逐筆相加。以平均參數化並用鏈鎖律微分，分數 $U_j = \partial \ell / \partial \beta_j = \sum_i (y_i - \mu_i)(d\mu_i/d\eta_i) x_{ij} / [\phi V(\mu_i)]$。令分數為零是在找概似極值，再確認最大值與可識別性。正則連結下 $d\mu/d\eta = V(\mu)$，含截距而權重一致時常得到擬合與觀察總和相等；這是樣本平衡，不是所有估計都不偏。

一般沒有閉式解。當前預測附近局部線性化得到工作反應 $z_i = \eta_i + (y_i - \mu_i)/(d\mu_i/d\eta_i)$、權重 $w_i = (d\mu_i/d\eta_i)^2 / [\phi V(\mu_i)]$，解加權最小平方後更新，直到分數接近零，即 IRLS。Fisher 資訊 $I = -E(\partial^2 \ell / \partial \beta \partial \beta^\top) = X^\top W X$ 衡量曲率；大型樣本下 I^{-1} 近似係數共變異。

常態恆等連結且同變異時，$\ell = \text{常數} - \sum (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 / (2\sigma^2)$，最大化等於最小平方；兩個分數使殘差和為零、與 x 內積為零，得到 $\hat\beta_1 = S_{xy}/S_{xx}$ 與 $\hat\beta_0 = \bar y - \hat\beta_1 \bar x$。

★ 精選 · 11.22 · 講義 p.183

對數密度中含 $.5\log\theta-\theta(x-1)^2/(2x)$。判斷是否對 x 為線性指數族、求 score 與 Fisher 資訊。

參考解答

不是線性指數族；$U=1/(2\theta)-(x-1)^2/(2x)$，$I=1/(2\theta^2)$（B）。

解析

涉及參數的統計量不是單獨 x；二階微分為負，再取負期望。

概念 04

11.4 過度離散：均值對，信賴區間仍可能太窄

若資料實際波動比條件分配允許的大，可令 $\mathrm{Var}(Y_i \mid x) = \kappa V_i^{(0)}$。每個 Pearson 殘差平方 $r_i^2 = (y_i - \hat{\mu}_i)^2 / V_i^{(0)}$ 應約反映尺度；用 $n - p$ 個殘差自由度調整，$\hat{\kappa} = \sum r_i^2 / (n - p)$。大於一提示過度離散，小於一提示不足。這不是任何額外變異都只需乘一個係數：也要檢查遺漏變數、相依性與零膨脹。若只是共同尺度，相同均值模型的係數通常不變，標準誤按 $\sqrt{\hat{\kappa}}$ 調整。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
線性指數族	linear exponential family	用自然參數、累積量函數與尺度描述分配。
連結函數	link function	把條件平均轉換到線性預測尺度。
過度離散	overdispersion	實際變異大於原模型指定的均值 - 變異關係。

練習 · 11.1 · 講義 p.174

Gamma/log 模型比較 k 折與留一驗證：計算量、偏誤、變異何者通常對 k 折有利？

參考解答

計算量與估計誤差的變異（C）。

解析

k 折只需 k 次擬合；訓練樣本較少，偏誤未必較小。留一各次訓練集高度重疊，估計的變異可能較高。

練習 · 11.3 · 講義 p.174

給定 Gamma 型密度，其對數中涉及尺度 u 的項為 $-y/u - 4\log u$。取自然參數 $-1/u$，求 b 的函數形狀。

參考解答

與 $-\log(-\theta)$ 成比例。

解析

$4\log u = -4\log(-\theta)$；取尺度 1 時 $b = -4\log(-\theta)$。

練習 · 11.4 · 講義 p.174

$P(Y=y)=(y+1)(1-p)^2p^y$，求 $b(\theta)$。

參考解答

$-2\log(1-e^{\theta})$（E）。

解析

取對數，$\theta=\log p$，$\log(y+1)$ 留在與參數無關的項。

練習 · 11.5 · 講義 p.174

指數反應的均值是 μ，變異數如何隨均值改變？

參考解答

μ^2（D）。

解析

指數分布是 Gamma 形狀為一，標準差等於平均。

練習 · 11.7 · 講義 p.175

比較密度 $\theta y^{-\theta-1}$ 與 $\theta e^{-\theta y}$：何者可直接以 Y 作線性指數族的統計量？

參考解答

第二個。

解析

第一個的參數乘 $\log y$ 而非 y；第二個取自然參數 $-\theta$ 即可。

練習 · 11.8 · 講義 p.175

均值範圍為全實線時，二次函數 $2+3y+3(y-5)^2$、$4-4y$、$|y|$ 哪個可作可逆連結？

參考解答

只有第二個（B）。

解析

線性遞減仍一對一；其餘並非全域單調，絕對值在零也不可微。

練習 · 11.11 · 講義 p.177

20 歲、收入 4 萬落入的兩類係數 15、12，截距 22，平方根連結。預期賠款？

參考解答

2,401。

解析

線性值 $22+15+12=49$，反轉為 49^2。給定誤差尺度不改均值。

練習 · 11.13 · 講義 p.178

一名成人、一名年輕駕駛，基準成人係數零、年輕係數 .132、截距 −2.663；log 連結預測件數。

參考解答

$e^{-2.531} = .07958$ (E)。

解析

將所屬類別指標設為一，非所屬設零。

練習 · 11.14 · 講義 p.178

Gamma/log 純保費，第二風險組係數 −.20、第二車型係數 .42、截距 4.78。求平均。

參考解答

$e^{5} = 148.41$（D）。

解析

兩個類別一起加入線性預測。

練習 · 11.15 · 講義 p.179

log 純保費截距 5.26，第三風險組與第二區係數 .37、.12，求平均。

參考解答

$e^{5.75} = 314.19$（D）。

解析

取反連結，不要直接報 5.75 元。

練習 · 11.16 · 講義 p.179

倒數連結模型 $1/\mu = 2 + 3x_1 + 4x_2$，$x = (5, 6)$。

參考解答

$1/41$。

解析

右側為 41，連結是倒數，非自然對數。

練習 · 11.17 · 講義 p.180

續約機率用平方根連結；4 年年資為基準、費率調整對應 −.0920、保額 225 千元，截距 .6102、保額係數 .0015。求續約機率。

參考解答

$.8557^2 = .7322$（C）。

解析

先算 $.6102 - .0920 + 225(.0015)$，再平方。

練習 · 11.18 · 講義 p.181

log 模型，區域 3、貨車、高齡組係數 1.336、1.406、1.800，截距 2.100，求預測金額。

參考解答

$e^{6.642} = 766.63$（D）。

解析

只求均值，離散參數不進入反連結。

練習 · 11.21 · 講義 p.182

Gamma 純保費，尺度 1，log 均值為 $3.25 + .4 + .45$，求變異。

參考解答

3,640.95（B）。

解析

平均 $e^{4.10} = 60.3403$，變異為平均平方。

練習 · 11.23 · 講義 p.184

Gamma/log 的第 4 區、轎車、中年均為基準；截距 2.1，尺度 1。求賠款變異。

參考解答

$e^{4.2} = 66.686$（D）。

解析

先反推平均 $e^{2.1}$，再用 $\phi\mu^2$。

練習 · 11.24 · 講義 p.184

逆高斯反應，$1/\mu^2 = .0135 + .0582x$，x 從 10 變 11 時均值差？

參考解答

約 −.0590。

解析

$(.0135 + .0582 \times 11)^{-1/2} - (.0135 + .0582 \times 10)^{-1/2}$。

練習 · 11.25 · 講義 p.185

$b(\theta)=-\sqrt{-2\theta}$，$\theta=-.3,\phi=1.6$，求平均。

參考解答

$1/\sqrt{.6}=1.2910$（D）。

解析

平均是 b'，尺度只影響變異。

練習 · 11.26 · 講義 p.185

Gamma/log、尺度 2，農村男性的 log 均值為 $2.32 - .64 + .76$，求變異。

參考解答

263.3（E）。

解析

$\mu = e^{2.44}$；$2\mu^2$。

練習 · 11.29 · 講義 p.187

Tweedie 變異冪 p：常態 0、複合 Poisson–Gamma 介於 1 與 2、逆高斯 −1，哪些對？

參考解答

前兩項（B）。

解析

逆高斯的變異與均值三次方成比例。

練習 · 11.30 · 講義 p.187

以圖找內點最大概似估計：score、deviance、資訊量，哪些單獨可用定位？

參考解答

通常用前兩者（B）。

解析

找分數零點並驗證是最大；或找偏差最小點。資訊量是曲率，不單獨標示最大點。